

Versuchsprotokoll

AdMat - Farbstoffe

Jana Rheinländer
jana.rheinlaender@uni-duesseldorf.de

Marco Gurbisz
marco.gurbisz@uni-duesseldorf.de

11. Juni 2023

1 Theorie

1.1 Solvatochromie

Die Lösungsmittelabhängigkeit der Absorptions- und Emissionsspektren einer Substanz wird als Solvatochromie bezeichnet. Die Lösung einer Substanz erliegt vielen Lösungsmittel-Substanz Wechselwirkungen, wie Dipol-Dipol, Dipol-induzierter Dipol, Wasserstoffbrücken, Elektron Donor-Akzeptor-Wechselwirkungen und viele weitere. Alle diese Wechselwirkungen haben einen Einfluss auf die Lage, und Höhe von Absorptionsbanden.^[1] Für Solvatochromie ist eine Dipolmomentänderung im Anregungsprozess entscheidend.^[2] Erhöht sich durch das Lösungsmittel die Differenz der Dipolmomente des Grund- und ersten Anregungszustandes, so verschiebt die Absorptionsbande bei zunehmender Polarität des Lösungsmittels bathochrom.^[3] Hierbei handelt es sich um positive Solvatochromie. Findet eine hypsochrome Verschiebung statt, so handelt es sich um negative Solvatochromie.^[4] Es wurden bereits mehrere empirische Parameter für die Solvatochromie formuliert. Darunter π^* von KAMLET und TAFT,^[5] E_T von DIMROTH, REICHARDT und SIEPMANN^[6] sowie den dazu verwandten Z -Wert von KOSOWER.^[7]

1.2 Aggregationseffekte

Unter Aggregation versteht man die Ansammlung von Atomen oder Molekülen zu einem größeren lockeren Verband. In wässrigen Lösungen können Farbstoffe Aggregate bilden, wie zum Beispiel die meisten Cyaninfarbstoffe.^[8] Diese Aggregate können dabei in J- und H-Aggregate unterschieden werden. Dabei ist das J-Aggregat eine Rotverschiebung bezogen auf die Monomer Absorption (Bathochrome Verschiebung), wobei die Energieniveaus herabgesetzt werden. Das H-Aggregat ist eine Blauverschiebung mit einem größeren Energieübergang (Hypsochrome Verschiebung). Mithilfe verschiedener Lösungsmittel, Farbstoffen, Konzentrationen und Temperaturen konnte in den 1930er die Veränderung der Absorptionsspektren durch reversible Polymerisation erklärt werden, dabei sind die Farbstoffmoleküle lose miteinander verbunden.^[9]

2 Experimentalteil

Die Daten für die jeweiligen Experimente wurden zur Verfügung gestellt.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Solvatochromie

3.1.1 Abhängigkeit der Anregungsenergie von Lösungsmittel

In diesem Versuch wird die Solvatochromie an (E)-4-[2-(1-Methylpyridin-1-ium-4-yl)vinyl]phenolat (MOED) untersucht. Hierzu werden 2 mg MOED in 10 mL Ethanol gelöst und von dieser Stammlösung 0,2 mL entnommen und zu 10 mL des entsprechenden Lösungsmittels gegeben. Die Spektren werden von 330 nm bis 700 nm gegen Luft gemessen.

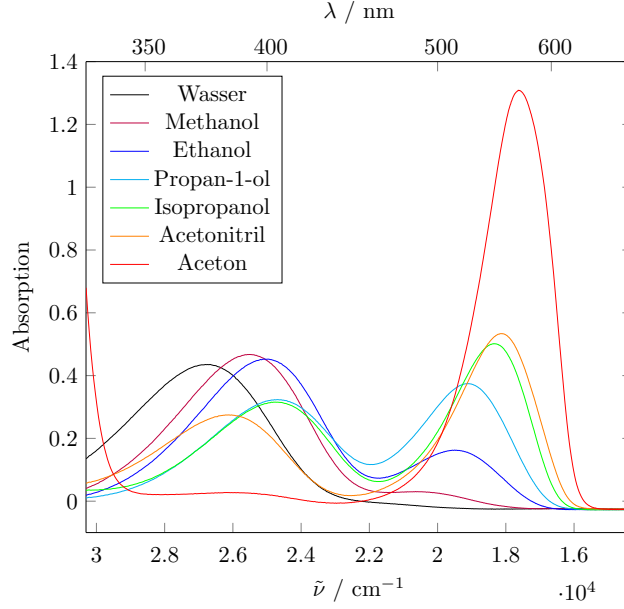


Abbildung 1: Absorptionsspektren von MOED in verschiedenen Lösungsmitteln

Es ist deutlich zu erkennen, dass das Lösungsmittel Einfluss auf die Lage und Höhe der Absorptionsmaxima hat. Der Unterschied zwischen dem Spektrum von Wasser und Aceton als Lösungsmittel ist sehr groß. Dabei ist die langwellige Absorption der MOED-Lösung in Aceton viel größer als die kurzwellige. Die Lösung in Wasser zeigt genau gegenteiliges. Hier ist die langwellige Absorptionsbande lediglich als Schulter zu erahnen. Die Farbe der jeweiligen Lösungen reicht von Orange für die Lösung in Wasser über Rottöne bis Violett für die Lösung in Aceton.

Um die Abhängigkeit zwischen den Lagen der Absorptionsmaxima der langwelligsten Absorption und verschiedenen Lösungsmittelparametern zu untersuchen, werden diese gegeneinander aufgetragen (s. Abb. 2). Die Lösungsmittelparameter und die Lagen der Absorptionsmaxima der langwelligsten Absorption sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Lösungsmittelparameter und Lagen der Absorptionsmaxima der jeweils langwelligsten Absorption.

Lösungsmittel	E_T^N	n	$\mu / 10^{-30} \text{ Cm}$	ε_r	π^*	Z	$\tilde{\nu}_{Abs} / \text{cm}^{-1}$
Wasser	1,000	1,3330	5,90	78,30	1,09	94,6	26667
Methanol	0,762	1,3284	5,70	32,66	0,60	83,6	20513
Ethanol	0,654	1,3614	5,80	24,55	0,54	79,6	19493
Propan-1-ol	0,617	1,3856	5,50	20,45	0,52	78,3	19102
Isopropanol	0,546	1,3772	5,50	19,92	0,48	76,3	18349
Acetonitril	0,460	1,3441	11,80	35,94	0,75	71,3	18116
Aceton	0,355	1,3587	9,00	20,56	0,71	65,5	17637

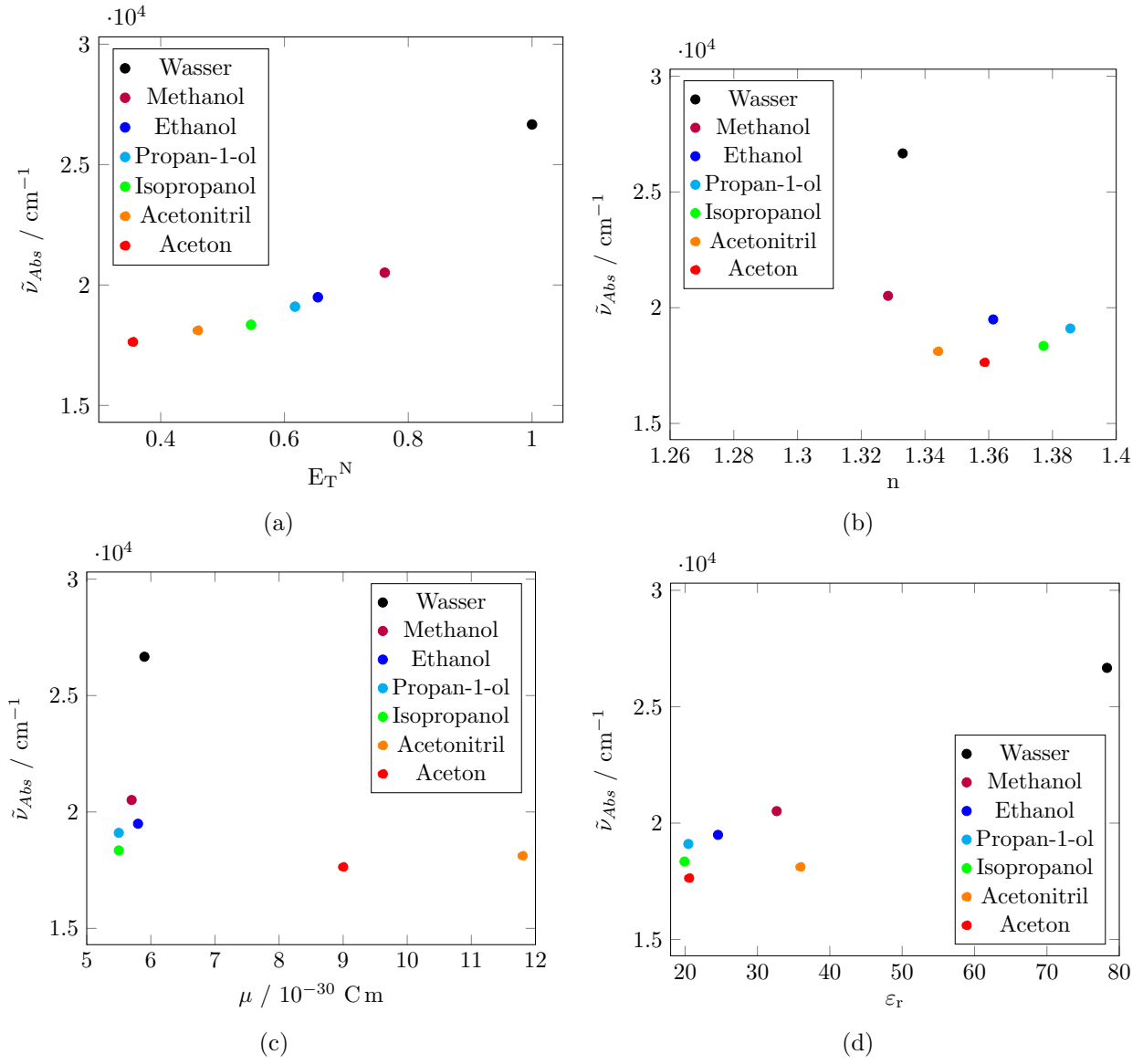


Abbildung 2

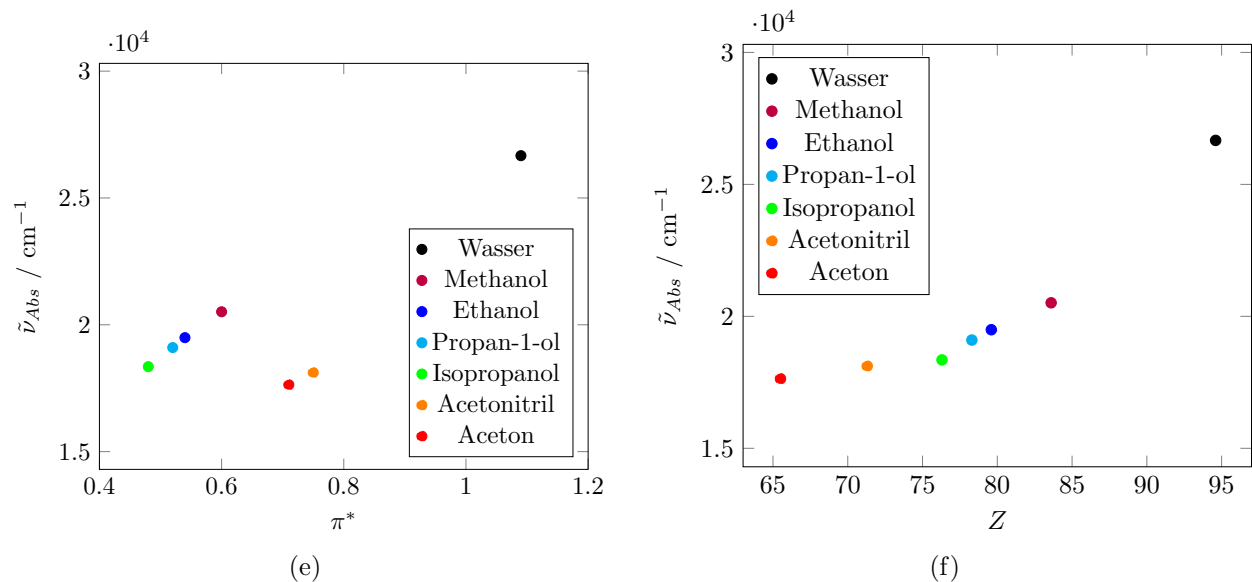


Abbildung 2: Auftragung der Wellenzahlen der langwelligsten Absorptionmaxima gegen (a) die Lösungsmittelpolarität E_T^N , (b) die Brechzahl n , (c) das Dipolmoment μ , (d) die Permittivität ϵ_r , (e) den KAMLET-TAFT Lösungsmittelparameter π^* und (f) den Z-Werten nach KOSOWER.

Es ist zu erkennen, dass die Anregungsenergie von der Lösungsmittelpolarität E_T^N abhängt. Hierbei gilt, je höher die Polarität, desto größer ist die Energie. Auffällig ist, dass die Anregungsenergie für Wasser viel höher scheint, als zu erwarten ist. Das liegt jedoch daran, dass die Absorptionsbande von Interesse kein lokales Maximum erzeugt, sondern lediglich eine Schulter. Somit kann die Lage der Bande nicht abgelesen werden. Aus diesem Grund wird Wasser als Lösungsmittel nicht weiter diskutiert.

Wird die Anregungsenergie auf die Brechzahl n aufgetragen, so ist zu erkennen, dass kein Zusammenhang zwischen den Größen herrscht.

Die Auftragung der Wellenzahl gegen das Dipolmoment μ zeigt einen großen Unterschied zwischen den protischen und den aprotischen Lösungsmitteln. Hierbei gilt: Je höher das Dipolmoment eines protischen Lösungsmittels, desto höher die Anregungsenergie.

Ähnliches gilt auch bei der Auftragung der Wellenzahl auf die Permittivität ϵ_r . Je größer die Permittivität eines protischen Lösungsmittels, desto höher ist die Anregungsenergie.

Bei der Auftragung der Wellenzahl auf den KAMLET-TAFT-Parameter π^* ist ein nahezu perfekt linearer Verlauf der protischen Lösungsmittel zu erkennen.

Wird die Anregungsenergie auf den Z-Wert aufgetragen, so ist ein Trend aller Lösungsmittel zu beobachten. Steigt der Z-Wert, so steigt auch die Anregungsenergie.

Insgesamt lässt sich aus den Auftragungen schließen, dass es sich hierbei um negative Solvatochromie handelt. Es ist auch zu erkennen, dass Aceton und Acetonitril, als aprotische Lösungsmittel, einen vergleichsweise kleinen Einfluss auf die Solvatochromie haben. Dies ist darin zu begründen, dass diese Lösungsmittel keine Wasserstoffbrückendonoren sind.

3.1.2 Oszillatorstärke der Absorption

Damit die Oszillatorstärke f zugänglich wird, müssen zunächst die Extinktionskoeffizienten $\varepsilon(\tilde{\nu})$ bestimmt werden. Aus der Verdünnung kann berechnet werden, dass die Konzentration an MOED in den Lösungen $c = 1,86 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ beträgt. Die Extinktionskoeffizienten ist somit zugänglich als:

$$\varepsilon(\tilde{\nu}) = \frac{Abs(\tilde{\nu})}{c \cdot d} \quad (1)$$

Es wird von einer Schichtdicke d von 0,01 m ausgegangen. Wird nun über $\varepsilon(\tilde{\nu})$ für die jeweilige Absorptionsbande integriert, so wird der integrierte Absorptionskoeffizient A des Übergangs ermittelt. Diese Werte sind auch in Tabelle 2 dargestellt. Die Oszillatorstärke ist über Gleichung (2) zugänglich.

$$f = 4,3 \cdot 10^{-10} \frac{\text{mol} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \int \varepsilon(\tilde{\nu}) d\tilde{\nu} \quad (2)$$

Tabelle 2: Lösungsmittel mit dem ermittelten integrierten Absorptionskoeffizient A und der berechneten Oszillatorstärke f . (*) Die Oszillatorstärke bei Wasser bezieht sich auf den kurzwelligen Übergang und wird deswegen nicht weiter diskutiert.

Lösungsmittel	$A / \frac{\text{m}^2}{\text{mol} \cdot \text{s}}$	f
Wasser*	$1,06 \cdot 10^9$	0,46
Methanol	$3,67 \cdot 10^7$	0,016
Ethanol	$2,59 \cdot 10^8$	0,11
Propan-1-ol	$6,29 \cdot 10^8$	0,27
Isopropanol	$7,47 \cdot 10^8$	0,32
Acetonitril	$8,06 \cdot 10^8$	0,35
Aceton	$1,73 \cdot 10^9$	0,75

Da die Oszillatorstärke vom Dipolmoment abhängig ist, wird jene auf diesen aufgetragen (s. Abb. 3). Entgegen der Erwartung ist jedoch kein Trend erkennbar.

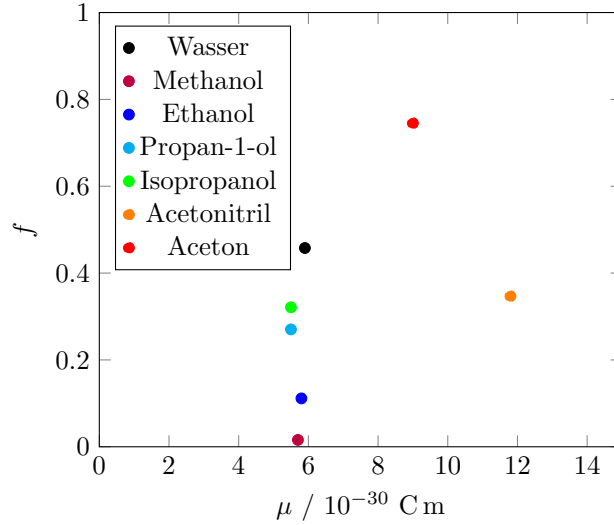


Abbildung 3: Auftragung der Oszillatorstärke auf das Dipolmoment.

3.1.3 Konzentrationsabhängige Solvatochromie

Nun wird der Einfluss von binären Mischungen aus Wasser und einem organischen Lösungsmittel auf die Solvatochromie untersucht. Hierzu werden Lösungen mit unterschiedlichen Volumenanteilen an organischem Lösungsmittel verwendet.

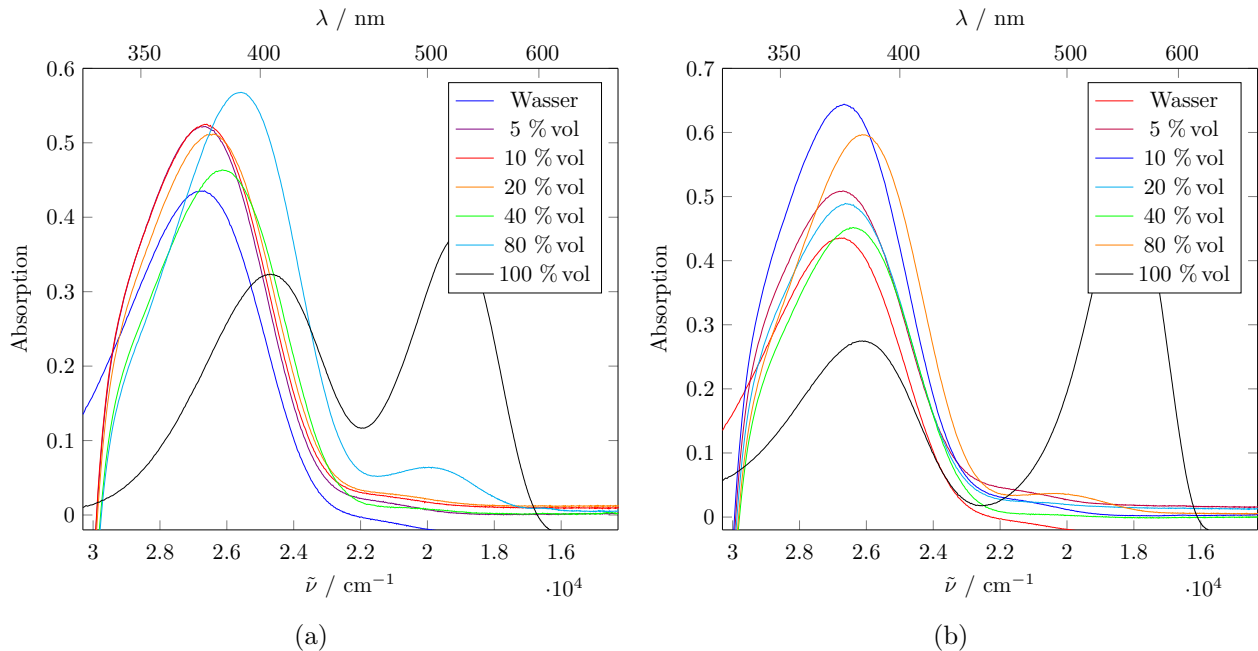


Abbildung 4: Konzentrationsabhängige Absorptionsspektren von MOED in (b) Propan-1-ol und (a) Acetonitril.

Es ist zu erkennen, dass sich bei Verdünnung des organischen Lösungsmittels das Spektrum dem von Wasser annähert und die Anregungsbande hypsochrom verschiebt. Es ist zu vermerken, dass

kleine Mengen an Wasser ausreichen, um das Spektrum maßgeblich zu verändern.

Der Stoffmengenanteil x (Molenbruch) ist zunächst mit Gleichung (3) aus den Volumenanteilen φ zu bestimmen. Dabei steht ρ für die Dichte des Lösungsmittels und M die molare Masse.

$$x_i = \frac{\frac{\varphi_i \cdot \rho_i}{M_i}}{\sum_{z=0}^Z \left(\frac{\varphi_z \cdot \rho_z}{M_z} \right)} \quad (3)$$

$$\rho_{\text{Propan-1-ol}} = 800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad [10] \quad (4)$$

$$\rho_{\text{Acetonitril}} = 780 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad [11] \quad (5)$$

$$\rho_{\text{Wasser}} = 997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad [12] \quad (6)$$

Die Anregungsenergie wird nun auf den Stoffmengenanteil aufgetragen.

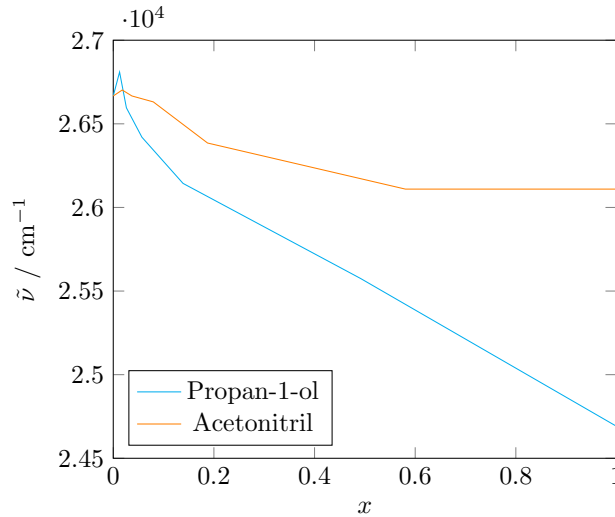


Abbildung 5: Auftragung der Anregungsenergie auf den Stoffmengenanteil.

Es ist zu erkennen, dass die Anregungsenergie etwa linear mit dem Stoffmengenanteil zusammenhängt.

3.2 Konzentrationsabhängige Aggregation

Bei diesem Versuch wurden Absorptionsspektren von Pinacyanol in Wasser mit verschiedenen Konzentrationen aufgenommen. Dazu wurde zunächst eine Stammlösung angesetzt, mit 2 mg Pinacyanol in 10 mL Wasser. Von dieser Stammlösung wurden 2 mL mit 2 mL Wasser verdünnt. Von der so entstandenen Lösung werden weitere 2 mL entnommen und mit weiteren 2 mL Wasser verdünnt. Dies wird so lange durchgeführt, bis sieben Lösungen vorliegen. Die Absorptionsspektren der jeweiligen Verdünnungen sind in Abb. 6 abgebildet.

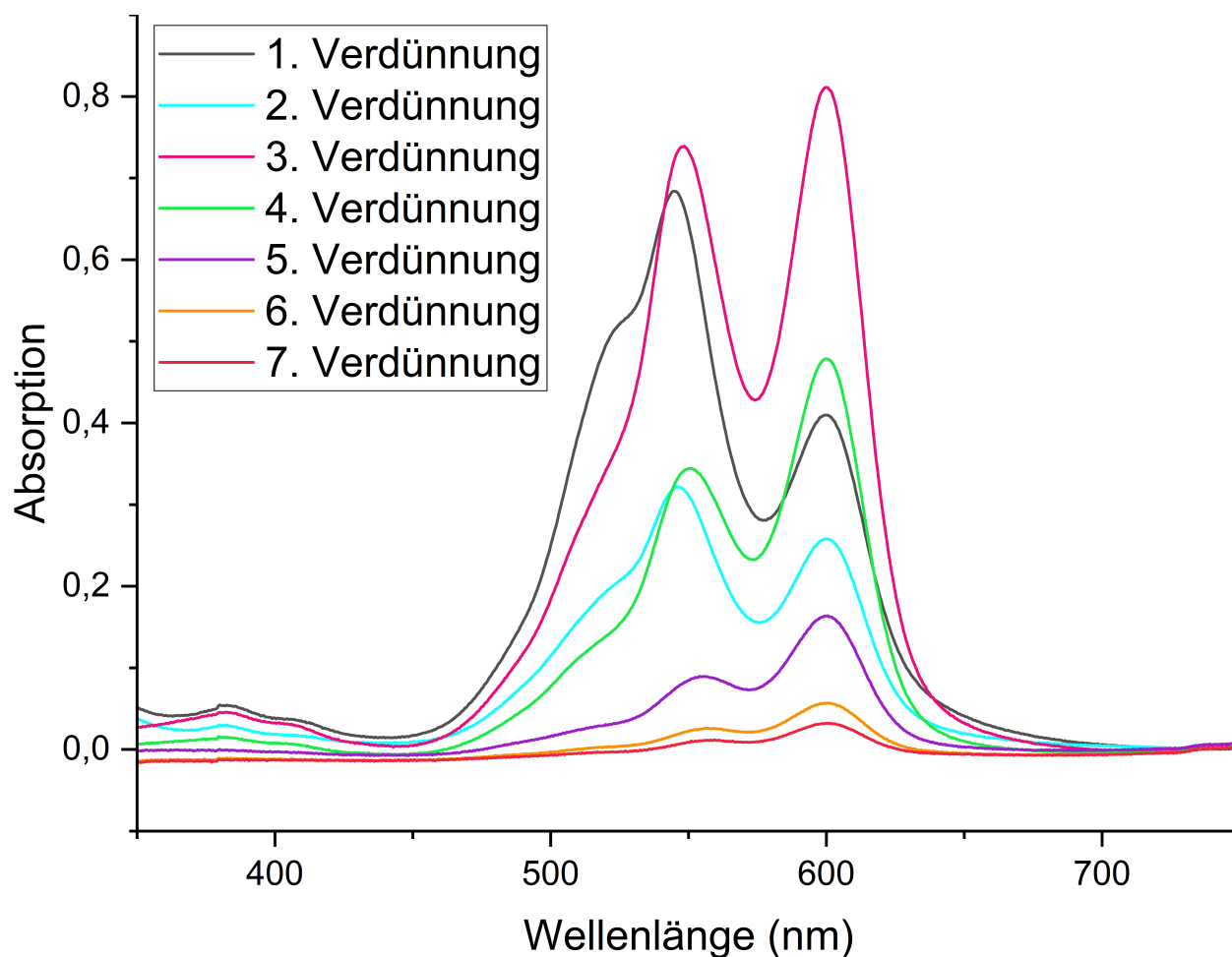


Abbildung 6: Absorptionsspektren der Verdünnungsreihe von Pinacyanol.

Zu erkennen ist, dass bei der ersten Verdünnung die Bande bei 548 nm die intensivere Bande ist. Je verdünnter die Lösung wird, desto intensiver wird die Intensität der Bande bei 600 nm im Vergleich zu der Bande bei 548 nm. Zudem nimmt die Intensität der Absorption ab, je geringer die Konzentration der Lösung ist. Eine Ausnahme ist die dritte Verdünnung, bei dieser ist die Absorption am größten.

Um die Einheitlichkeit der Monomer-Dimer-Reaktion zu überprüfen, wird ein Absorbanz-Differenzen Diagramm erstellt. Dafür wird die Absorption, bei der das Monomer beziehungsweise das Dimer absorbiert, auf eine Verdünnung normiert, indem die Differenz genommen wird. Anschließend werden die Differenzen der Absorptionen vom Monomer und Dimer gegeneinander aufgetragen. Dieses Absorbanz-Differenzen Diagramm ist in Abb. 7 dargestellt.

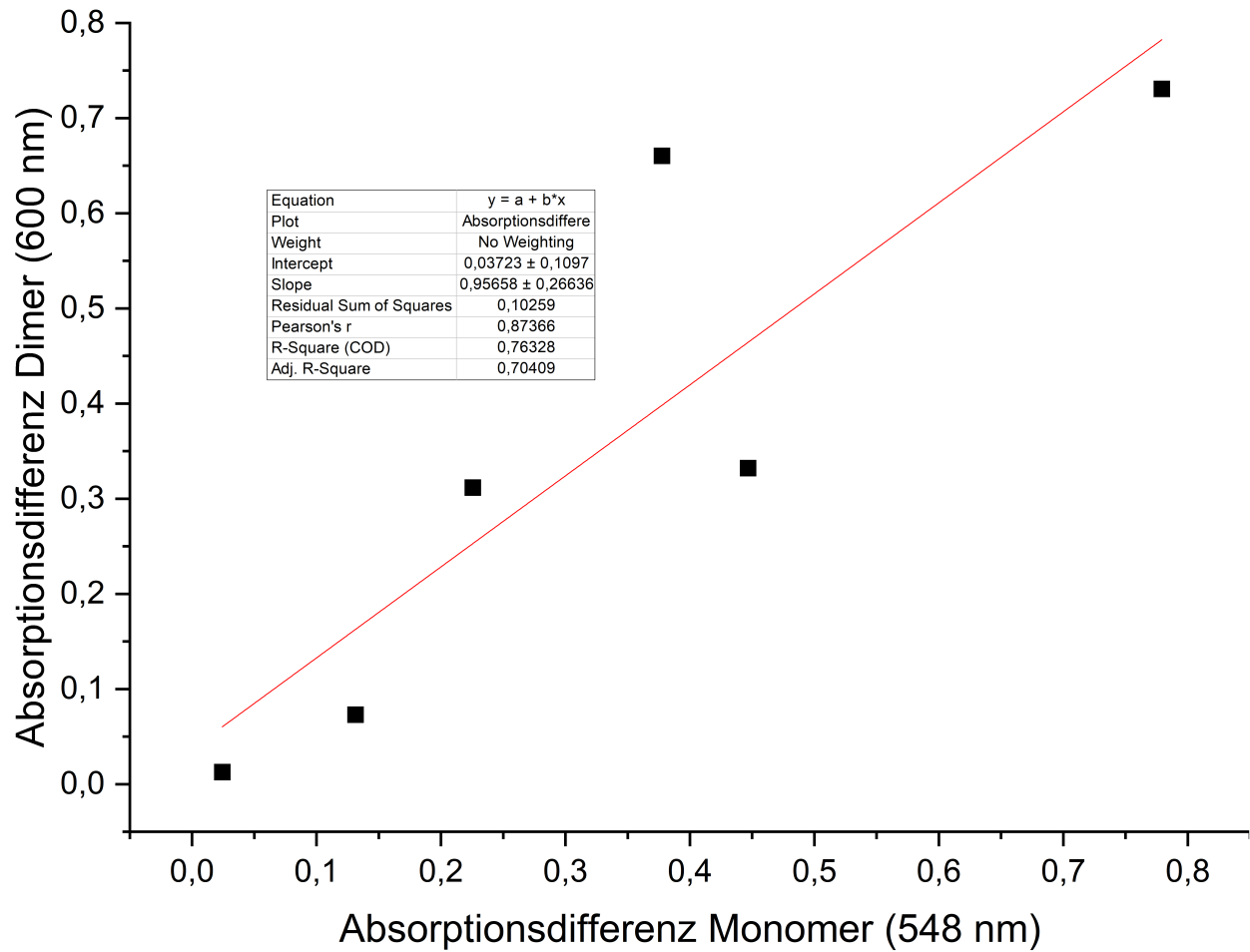
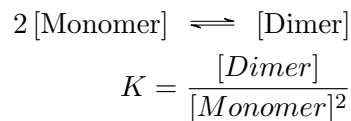


Abbildung 7: Absorbanz-Differenz Diagramm.

Durch das Absorbanz-Differenzen Diagramm kann eine lineare Regressionsgerade gelegt werden. Von dieser Gerade weicht lediglich ein Punkt stark ab, weswegen ein linearer Verlauf angenommen werden kann und somit die Einheitlichkeit gegeben ist.

Ebenfalls soll die Gleichgewichtskonstante des Monomer-Dimer Gleichgewichts bestimmt werden. Dazu wird das Massenwirkungsgesetz verwendet.



Zunächst werden die Konzentrationen der Lösungen berechnet. Dafür wird die Konzentration der Stammlösung benötigt. Die molare Masse von Pinacyanol beträgt 388,94 g/mol.

$$c(\text{Stammlösung}) = \frac{0,0002 \text{ g/mL}}{388,94 \text{ g/mol}} \quad (7)$$

$$= 5,1422 \cdot 10^{-7} \text{ mol/mL} = 5,1422 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (8)$$

Die Konzentration der ersten Verdünnung beträgt die Hälfte der Stammlösung und jede weitere Verdünnung hat die Hälfte der Konzentration der vorherigen Verdünnung.

Über das Lambert-Beer'sche Gesetz kann der Absorptionskoeffizient ε und die Konzentrationen c des Dimers und Monomers mit Hilfe der Absorption A und der Breite der Küvette d berechnet werden.

$$A = \varepsilon \cdot c \cdot d \quad (9)$$

$$\varepsilon = \frac{A}{c \cdot d} \quad (10)$$

$$c = \frac{A}{\varepsilon \cdot d} \quad (11)$$

In den Absorptionsspektren ist die Bande des Dimers bei 548 nm zu erkennen und die Bande des Monomers bei 600 nm. Der Absorptionskoeffizient der jeweiligen Lösung wird einmalig bei 600 nm berechnet. Für die erste Verdünnung wurde eine 0,5 cm Küvette verwendet und für die restlichen Lösungen eine 1 cm Küvette. Im Folgenden werden die gesuchten Parameter für die erste Verdünnung beispielhaft berechnet.

$$\varepsilon = \frac{A(600 \text{ nm})}{c(1. \text{Verdünnung}) \cdot 0,5 \text{ cm}} \quad (12)$$

$$= \frac{0,4097}{2,571 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot 0,5 \text{ cm}} = 3186,60 \text{ Lmol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \quad (13)$$

$$c(\text{Monomer}, 1. \text{Verdünnung}) = \frac{A(600 \text{ nm})}{\varepsilon \cdot 0,5 \text{ cm}} \quad (14)$$

$$= \frac{0,4097}{3186,60 \text{ Lmol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot 0,5 \text{ cm}} = 2,5711 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (15)$$

$$c(\text{Dimer}, 1. \text{Verdünnung}) = \frac{A(548 \text{ nm})}{\varepsilon \cdot 0,5 \text{ cm}} \quad (16)$$

$$= \frac{0,66815}{3186,60 \text{ Lmol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot 1 \cdot 0,5 \text{ cm}} = 4,1935 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (17)$$

$$K = \frac{4,1935 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}}{(2,5711 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L})^2} \quad (18)$$

$$= 6343,72 \text{ L/mol} \quad (19)$$

Die Ergebnisse aller Verdünnungen sind in Tabelle 3 und in Tabelle 4 zusammengefasst.

Lösung	c(Pinacyanol) [mol/L]	$\varepsilon [Lmol^{-1}cm^{-1}]$	A (600 nm)	A (548 nm)
1	2,57E-4	3186,60	0,4097	0,6682
2	1,29E-4	4007,42	0,2576	0,3194
3	6,43E-5	25242,74	0,8113	0,7384
4	3,21E-5	29792,98	0,4788	0,3400
5	1,61E-5	20328,75	0,1633	0,08085
6	8,03E-6	14036,40	0,0564	0,0205
7	4,02E-6	15997,80	0,0321	0,0077

Tabelle 3: Zusammenstellung der berechneten Werte der Absorptionen, Lösungskonzentrationen und Absorptionskoeffizienten für die einzelnen Verdünnungen.

Lösung	c(Monomer)[mol/L]	c(Dimer) [mol/L]	K [L/mol]
1	2,57E-4	4,19E-4	6343,72
2	6,43E-5	7,97E-5	19290,35
3	3,21E-5	2,93E-5	28321,74
4	1,61E-5	1,14E-5	44194,73
5	8,03E-6	3,98E-6	61608,54
6	4,02E-6	1,46E-6	90529,25
7	2,01E-6	4,79E-7	118633,13

Tabelle 4: Zusammenstellung der berechneten Werte der Monomer und Dimer Konzentration, sowie Gleichgewichtskonstante für die einzelnen Verdünnungen.

Werden die berechneten Werte betrachtet, kann gesagt werden, dass die Konzentration des Dimers schneller abnimmt als die Konzentration des Monomers. Die schnellere Abnahme des Dimers kann ebenfalls in der Abb. 6 beobachtet werden. Bei allen Verdünnungen liegt das Gleichgewicht auf der Seite des Dimers.

3.3 Aggregation durch Hydrophobe Effekte

In diesem Versuch wurden Absorptionsspektren von Astaxanthin in verschiedenen Wasser-Aceton-Mischungen aufgenommen. Dafür wird die Stammlösung (1 mg Astaxanthin/10 mL Aceton) wie in der Tabelle 5 dargestellt verdünnt.

Stammlösung [mL]	Aceton [mL]	Wasser [mL]
0,5	0	4,5
0,5	0,5	4
0,5	1,5	3
0,5	2,5	2
0,5	3,5	1
0,5	4,5	0

Tabelle 5: Verdünnungsreihe für die Absorptionsspektren von Astaxanthin.

Die Absorptionsspektren der verschiedenen Lösungen sind in 8 dargestellt.

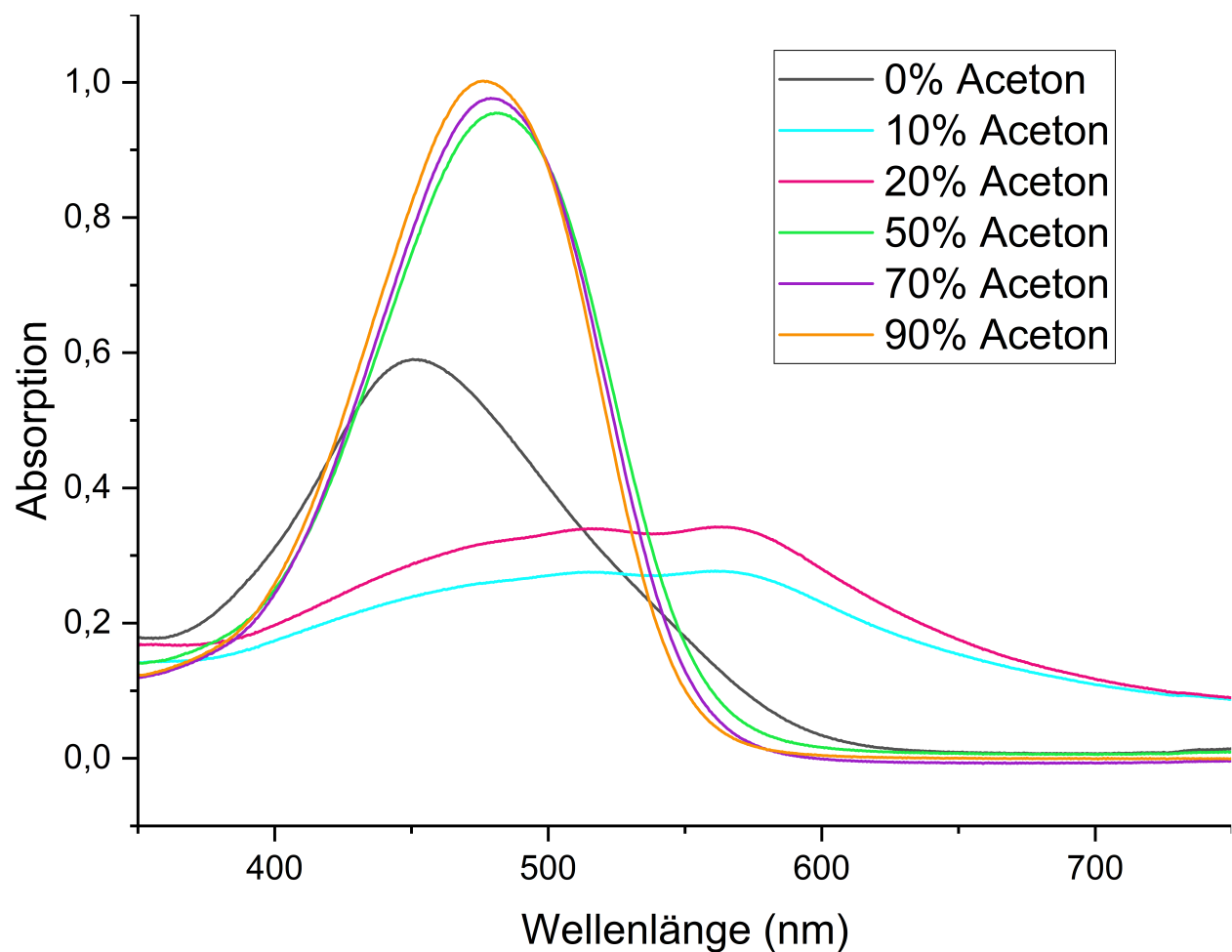


Abbildung 8: Absorptionsspektren der Verdünnungsreihe mit Astaxanthin.

Mit der Konzentration von Aceton verändern sich die Absorptionsspektren. Besonders auffällig sind die Spektren mit 10 % und 20 % Acetonanteil. Diese haben deutlich geringere Absorption als die anderen und die Bande ist breiter. Zudem können bei diesen beiden Lösungen kein wirkliches Maximum beobachtet werden. Werden die weiteren Spektren betrachtet, fällt auf, dass die Lösung

mit keinem Aceton das Maximum bei niedrigsten Wellenlängen, 450 nm, hat und mit 50 % Aceton bei höchster Wellenlänge, wenn die breiten Spektren vernachlässigt werden. Wird der Anteil an Aceton höher, wird das Maximum wieder zu niedrigeren Wellenlängen, circa 487 nm, verschoben.

Aus den Absorptionsspektren können Informationen bezüglich der relativen Anteile von H- und J-Aggregaten, sowie dem Monomer erhalten werden. Den Anteil vom H-Aggregat kann bei 400 nm beobachtet werden, das J-Aggregat bei 560 nm und das Monomer bei 480 nm. Diese relativen Anteile können für die Verdünnungsreihe aufgetragen werden, dies ist in Abb. 9 abgebildet.

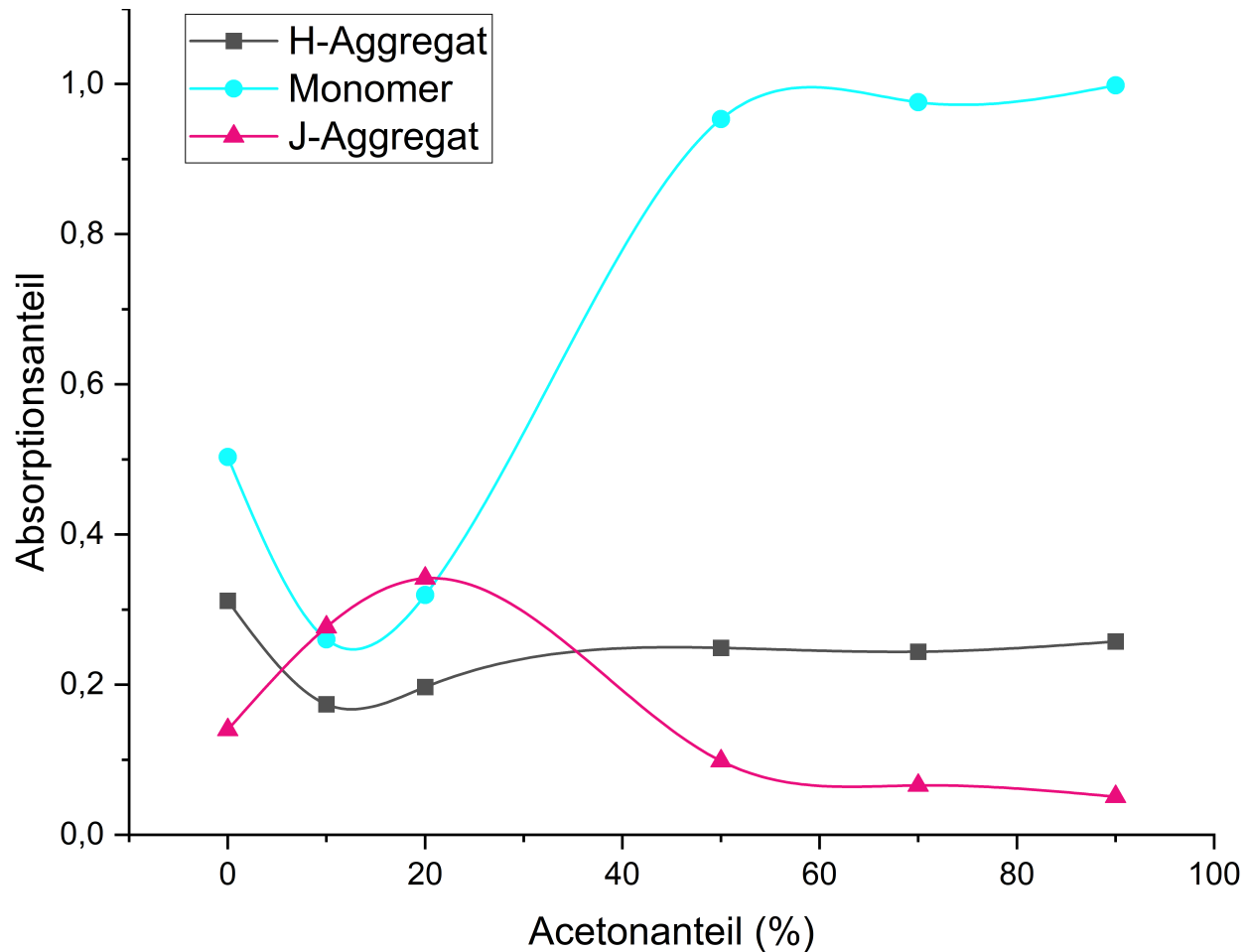


Abbildung 9: Relativer Anteil von H- und J-Aggregaten, sowie Monomer der Verdünnungsreihe mit Astaxanthin.

Wenn kein Aceton vorliegt, überwiegen das Monomer und das H-Aggregat, wobei das Monomer den größten Anteil besitzt. Bei geringer Konzentration von Aceton, bei 10 % und 20 %, kann beobachtet werden, dass das J-Aggregat den höchsten Anteil besitzt, jedoch die anderen Zustände ebenfalls Anteile von circa 20 % und 30 % besitzen. Bei höheren Acetonanteilen, überwiegt das Monomer eindeutig und die Verteilung sind für die weiteren Lösungen annähernd gleich. Wenn das Monomer überwiegt, sind deutlichere Banden bei niedrigeren Wellenlängen zu erkennen. Das H-Aggregat liegt bei circa 20 % und das J-Aggregat bei circa 10 %. Dass bei 10 % und 20 % Acetonanteil das J-

Aggregat überwiegt, kann ebenfalls in der Abb. 8 daran erkannt werden, da die Absorptionsbanden verbreitert sind und kein wirkliches Maximum ausbilden.

Von den Lösungen mit 10 % und 20 % Acetonanteil wurde die Messung nach 90 Minuten wiederholt und aufgetragen. Diese Auftragung ist in Abb. 10 dargestellt.

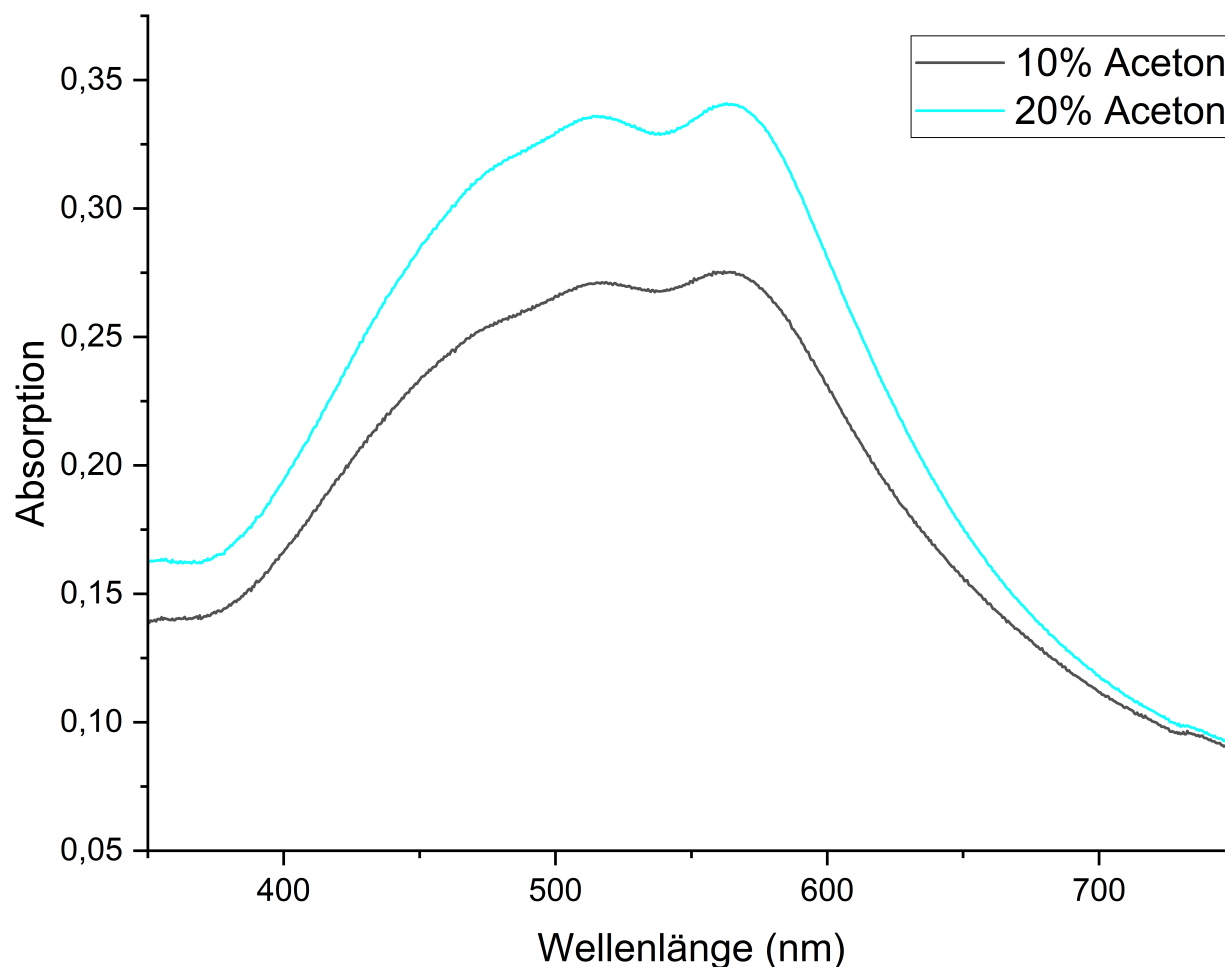


Abbildung 10: Absorptionsspektren der Verdünnungsreihe 10 % und 20 % mit Astaxanthin nach 90 Minuten.

Es kann beobachtet werden, dass sich die Absorptionsbanden und Intensität nicht wirklich verändert haben. Es können immer noch zwei J-Aggregate beobachtet werden, welche durch die angedeuteten Maxima bei ungefähr 513 nm und 562 nm erkennbar sind. Diese Werte sind ähnlich zu den Literaturwerten, welche bei 520 nm und 562 nm liegen.^[13]

Literaturverzeichnis

- [1] T Tlaczala and A Bartecki. Studies on the solvatochromism of $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{phen})_2$. *Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly*, 128(3):225–234, 1997.

- [2] W Liptay. Elektrochromie - Solvatochromie. *Angewandte Chemie*, 81(6):195–206, 1969.
- [3] H Mustroph and J Epperlein. Untersuchungen zum UV/Vis-Spektralverhalten von Azofarbstoffen. IV. Zum Einfluß von Lösungsmitteln auf die Farbbande von Azobenzenen. *Journal für Praktische Chemie*, 322(2):305–313, 1980.
- [4] Siegfried Hünig, Günther Bernhard, Wolfgang Liptay, and Walter Brenninger. Farbe und konstitution, viii1). zum problem der solvatochromie bei merocyaninen. *Justus Liebigs Annalen der Chemie*, 690(1):9–32, 1965.
- [5] Mortimer J Kamlet, Jose Luis Abboud, and RW Taft. The solvatochromic comparison method. 6. the pi.* scale of solvent polarities. *Journal of the American Chemical Society*, 99(18):6027–6038, 1977.
- [6] Chr Reichardt. Empirical parameters of the polarity of solvents. *Angewandte Chemie International Edition in English*, 4(1):29–40, 1965.
- [7] Edward M Kosower. The effect of solvent on spectra. i. a new empirical measure of solvent polarity: Z-values. *Journal of the American Chemical Society*, 80(13):3253–3260, 1958.
- [8]
- [9] O Wörz and G Scheibe. Über die ursachen der aggregation von farbstoffen, das spektrum der photographischen sensibilisierung und die biologische aktivität. *Z. Naturforschg*, 24b:381–390, 1969.
- [10] GESTIS Stoffdatenbank. 1-Propanol. <https://gestis.dguv.de/data?name=013580>. Abgerufen am: 11.06.2023.
- [11] GESTIS Stoffdatenbank. Acetonitril. <https://gestis.dguv.de/data?name=013660>. Abgerufen am: 11.06.2023.
- [12] GESTIS Stoffdatenbank. Wasser. <https://gestis.dguv.de/data?name=001140>. Abgerufen am: 11.06.2023.
- [13] H Köpsel, C ans Möltgen, H Schuch, H Auweter, K Kleineremanns, H.-D. Martin, and H Bettermann. Structure investigations on assembled astaxanthin molecules. *J. Mol. Structure*, 750:109–115, 2005.